

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1137-25 SU06**

**CLIENTE** : CONSORCIO LIMA NORTE  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -  
LIMA - SANTIAGO DE SURCO  
**PROYECTO \*\*** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES  
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,  
353,355,356,357,358.  
**UBICACIÓN \*\*** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO  
DE CARABAYLLO – PROVINCIA LIMA –  
DEPARTAMENTO LIMA  
**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**RECEPCIÓN N°** : 1649- 25  
**OT N°** : 1690- 25  
**FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-21  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-11-22  
\*\* Datos proporcionados por el cliente

| SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA |                            |                            |                            |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                                       |                            |                            |                            |                                                              |
| Datos Cono                                                                                                                |                            | Datos ensayo               |                            | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                                    | : EQ.DENS. 4               | Fecha de ensayo            | : 21/11/2025               | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                              | : 1,483.0 g                | Ensayado por :             | : I.CHA                    | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                                      | : 1.4 g/cm <sup>3</sup>    |                            |                            | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 22.9               |
| Volumen calibrado cono                                                                                                    | : 1,064.0 cm <sup>3</sup>  |                            |                            | Humedad Optima (%) : 5.2<br>Gravedad específica : 2.9        |
| DESCRIPCION                                                                                                               | PRUEBA 1                   | PRUEBA 2                   | PRUEBA 3                   | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                                  | CALLE 7                    | CALLE 5                    | CALLE 5                    | CALLE 4                                                      |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                                 | BZP 5047 - 5086            | BZP 5166 - 5172            | BZP 5184 - 5166            | BZP 5211 - 5233                                              |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                                       | RASANTA AFIRMADO<br>CAPA 3 | RASANTA AFIRMADO<br>CAPA 3 | RASANTA AFIRMADO<br>CAPA 3 | RASANTA AFIRMADO<br>CAPA 3                                   |
| Descripción visual del suelo                                                                                              | GRAVA ARENOSA<br>LIMOSA    | GRAVA ARENOSA<br>LIMOSA    | GRAVA ARENOSA<br>LIMOSA    | GRAVA ARENOSA<br>LIMOSA                                      |
| Espesor de la capa**                                                                                                      | cm 15                      | 15                         | 15                         | 15                                                           |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                            | cm <sup>3</sup> 2,464.8    | 2,611.2                    | 2,578.2                    | 2,719.5                                                      |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                                     | 3/4 in                     | 3/4 in                     | 3/4 in                     | 3/4 in                                                       |
| Masa de sobretamaño                                                                                                       | g 977                      | 654                        | 1023                       | 552                                                          |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                                 | % 15.8                     | 10.1                       | 16.2                       | 8.37                                                         |
| Densidad húmeda in situ                                                                                                   | g/cm <sup>3</sup> 2.51     | 2.47                       | 2.45                       | 2.43                                                         |
| Densidad seca in situ                                                                                                     | g/cm <sup>3</sup> 2.40     | 2.39                       | 2.36                       | 2.32                                                         |
| Peso unitario seco in situ                                                                                                | kN/m <sup>3</sup> 23.48    | 23.42                      | 23.11                      | 22.78                                                        |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                                     |                            |                            |                            |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                                   | kN/m <sup>3</sup> 22.76    | 22.97                      | 22.31                      | 22.38                                                        |
| Porcentaje de compactación                                                                                                | % 99                       | 100                        | 98                         | 98                                                           |
| Criterio de aceptación **                                                                                                 | % 95                       | 95                         | 95                         | 95                                                           |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                                      |                            |                            |                            |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                                    | % 5                        | 4                          | 4                          | 4                                                            |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

